

– Lösungshinweise –

Fachabiturprüfung 2024

zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Notenschlüssel:

Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
1	14	95	91
–	13	90	86
+	12	85	81
2	11	80	76
–	10	75	71
+	9	70	66
3	8	65	61
–	7	60	56
+	6	55	51
4	5	50	46
–	4	45	41
+	3	40	34
5	2	33	27
–	1	26	20
6	0	19	0

Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**,
so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - A -

- 4 **1** $p(x)=0 \Rightarrow -x^2+1=0 \Rightarrow x_{1,2}=\pm 1$
 Z. B. mit der Achsensymmetrie des Graphen von p zur y -Achse folgt:

$$A=2 \cdot \int_0^1 (-x^2+1) dx = 2 \cdot \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 = \frac{4}{3}$$
- 4 **2.1** $x_{1,2}=3$ zweifache Nullstelle
 $x_3=-\frac{2}{3}$ einfache Nullstelle
 Z. B. mithilfe einer Skizze des Graphen von k folgt für das Intervall: $x \in \left] -\frac{2}{3}; 3 \right[$
- 3 **2.2** Z. B.: k ist eine ganzrationale Funktion dritten Grades. Damit ist die erste Ableitungsfunktion eine ganzrationale Funktion zweiten Grades.
 Der Leitkoeffizient von $k(x)$ ist positiv. Demzufolge ist der Graph der ersten Ableitungsfunktion eine nach oben geöffnete Parabel.
 Damit ist G_c der gesuchte Graph.
- 4 **3.1** $g(x)=h(x) \Rightarrow 2 \cdot e^x - 1 = e^{2x} \Rightarrow (e^x)^2 - 2 \cdot e^x + 1 = 0$
 $\Rightarrow (e^x - 1)^2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$
 $h(0)=1 \Rightarrow P(0|1)$
- 2 **3.2** $j(x) = -2 \cdot e^x + 3$
- 5 **4** Tabelle:
- | Aussage | w | f | n |
|---|---|---|---|
| G_f ist punktsymmetrisch. | | x | |
| G_f besitzt genau zwei Wendepunkte. | x | | |
| G_f besitzt einen globalen Tiefpunkt. | x | | |
| F hat genau vier Nullstellen. | | | x |
| Für $x \rightarrow -\infty$ gilt: $f(x) \rightarrow \infty$ | x | | |

22

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - S -	
3	1	$P_V(B) = \frac{P(B \cap V)}{P(V)} = \frac{0,10}{0,15} = \frac{2}{3}; \quad P_{\bar{V}}(B) = \frac{P(B \cap \bar{V})}{P(\bar{V})} = \frac{0,45}{0,85} = \frac{9}{17}$ $P_V(B) > P_{\bar{V}}(B)$; d. h.: Der Anteil der Barzahler ist unter den Vegetariern höher.
2	2	$P(E_1) = \binom{10}{4} \cdot 0,8^4 \cdot 0,2^6; \quad P(E_2) = 0,8^5 \cdot 0,2^3$
2	3	$2 \cdot p \cdot (1-p) = 0,32$
2	4.1	$E(X) = 0 \cdot 0,05 + 1 \cdot 0,45 + 2 \cdot 0,35 + 3 \cdot 0,15 = 1,6$ Durchschnittlich sind 1,6 Kassen gleichzeitig besetzt.
3	4.2	$\sigma = \sqrt{0,64} = 0,8$ $P(E(X) - \sigma < X < E(X) + \sigma) = P(0,8 < X < 2,4) = P(X=1) + P(X=2) = 0,8$
12		

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I -

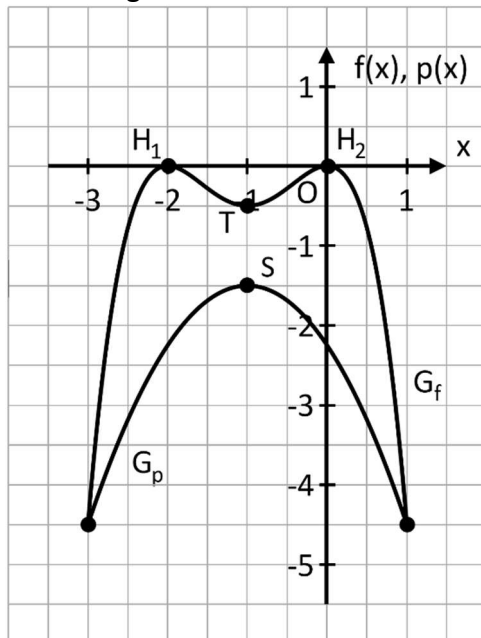
3 **1.1** $f(x)=0 \Rightarrow -\frac{1}{2}x^2(x^2+4x+4)=0 \Rightarrow -\frac{1}{2}x^2(x+2)^2=0$
 $\Rightarrow x_{1/2}=0; x_{3/4}=-2$

7 **1.2** $f'(x)=-2x^3-6x^2-4x; f'(x)=0 \Rightarrow -2x(x^2+3x+2)=0$
 $\Rightarrow -2x(x+2)(x+1)=0$
 $\Rightarrow x_1=-2; x_2=-1; x_3=0$

Z. B. mithilfe einer Vorzeichenuntersuchung der Funktionswerte von f' und der Berechnung der entsprechenden Funktionswerte folgt:

$$H_1(-2|0); T(-1|-\frac{1}{2}); H_2(0|0)$$

4 **1.3** Zeichnung:



6 **1.4.1** $p(x)=a(x+1)^2-1,5$

$$f(-3)=p(-3)=-4,5 \Rightarrow 4a-1,5=-4,5 \Rightarrow a=-\frac{3}{4}$$

$$p(x)=-\frac{3}{4}(x+1)^2-1,5$$

Graph: siehe 1.3

4 **1.4.2** $A = \int_{-3}^1 (f(x)-p(x))dx = \int_{-3}^1 \left(-\frac{1}{2}x^4 - 2x^3 - \frac{5}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{9}{4} \right) dx$

$$A = \left[-\frac{1}{10}x^5 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{5}{12}x^3 + \frac{3}{4}x^2 + \frac{9}{4}x \right]_{-3}^1 = \frac{104}{15}$$

Fortsetzung siehe nächste Seite

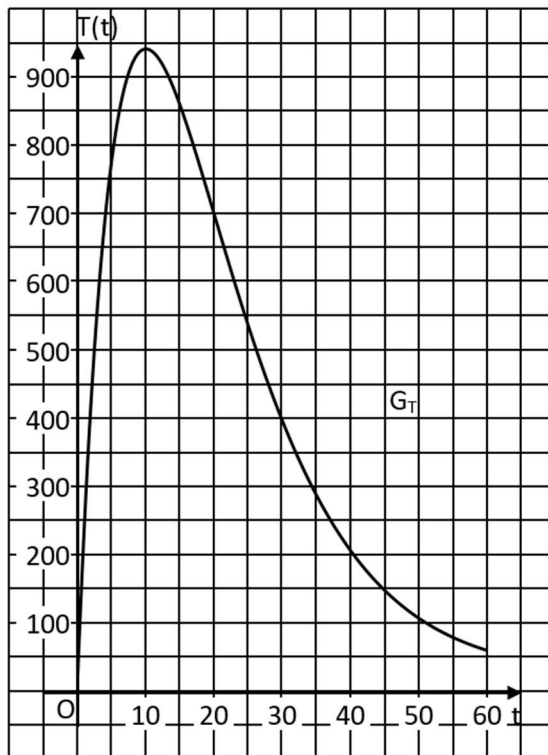
BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I - (Fortsetzung)

- 4 **2.1** $T(5) \approx 780,16$ Die Temperatur beträgt nach 5 Minuten ca. 780°C .
 $t \rightarrow \infty \Rightarrow T(t) = \underbrace{250 \cdot t}_{\rightarrow \infty} \cdot \underbrace{e^{-0,1 \cdot t}}_{\rightarrow 0^+} + 22 \rightarrow 22$; e-Funktion „überwiegt“
 Langfristig stellt sich nach diesem Modell theoretisch eine Temperatur von 22°C ein.

- 7 **2.2** $\dot{T}(t) = e^{-0,1 \cdot t} \cdot (250 - 25 \cdot t)$; $\dot{T}(t) = 0 \Rightarrow t_1 = 10$
 Z. B. mit einer Vorzeichenuntersuchung der Funktionswerte von $\dot{T}$ folgt:
 Die Funktion T hat ihr absolutes Maximum für $t_1 = 10$ (einziger Monotoniewechsel im Definitionsbereich).
 Mit $T(10) = T_{\max} \approx 941,70$ folgt:
 Das Temperaturmaximum beträgt ca. 942°C .

- 5 **2.3** Zeichnung:



Anfangstemperatur: $T(0) = 22 \Rightarrow 22 \cdot 20 = 440$

Aus Diagramm: $t_{20\text{-fach}} \approx 28$

- 3 **2.4** $\dot{T}(20) \approx -33,8$
 Nach 20 Minuten ist die Abkühlrate mit ca. $34 \frac{^\circ\text{C}}{\text{min}}$ am größten.

43

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II -

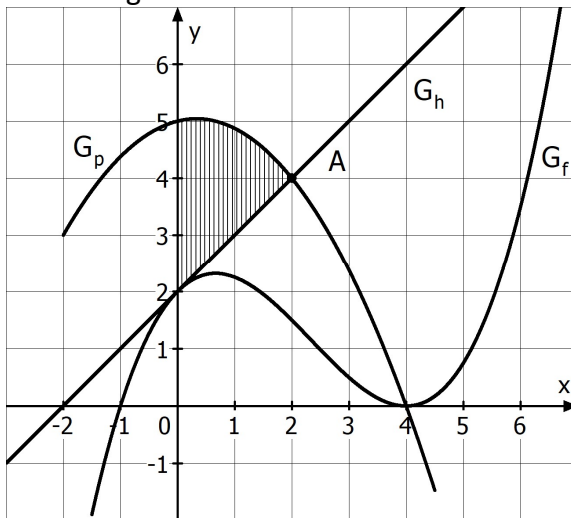
3 **1.1** Mithilfe der Nullstellen aus dem Graphen folgt: $f(x) = a(x+1)(x-4)^2$
 $P(0|2) \in G_f \Rightarrow 2 = a \cdot (0+1) \cdot (0-4)^2 \Rightarrow a = \frac{1}{8}$
 $f(x) = \frac{1}{8}(x+1)(x-4)^2$

3 **1.2.1** $f'(x) = \frac{1}{8}(3x^2 - 14x + 8)$; $m = f'(0) = 1$
 Z. B. Punkt-Steigungsform: $g: y = 1 \cdot (x - 0) + 2 = x + 2$

3 **1.2.2** Variante 1:
 $f'(x) = -2 \Leftrightarrow \frac{3}{8}x^2 - \frac{14}{8}x + 3 = 0$; mit Diskriminante $D < 0 \Rightarrow$ keine Lösung.
 Variante 2:
 Minimale Steigung im Wendepunkt: $f'\left(\frac{7}{3}\right) = -\frac{25}{24} > -2 \Rightarrow$ nicht möglich.

4 **1.2.3** $f''(x) = \frac{1}{8}(6x - 14)$
 $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 6x = 14 \Rightarrow x = \frac{7}{3}$; z. B. mit Vorzeichenuntersuchung $\Rightarrow$ Wendestelle
 $\Rightarrow$ Wendepunkt $W\left(\frac{7}{3} \mid \frac{125}{108}\right)$

6 **1.2.4** Zeichnung:



$$F = \int_0^2 (p(x) - h(x)) dx = \int_0^2 \left(-\frac{3}{8}x^2 - \frac{3}{4}x + 3 \right) dx = \left[-\frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{8}x^2 + 3x \right]_0^2 = \frac{7}{2}$$

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II - (Fortsetzung)

4 **2.1** $p(0)=6 \Rightarrow b=2,8$

$$p(40)=3,5 \Rightarrow 2,8 \cdot e^{-40k} = 0,3 \Rightarrow k = -\frac{1}{40} \cdot \ln\left(\frac{0,3}{2,8}\right) \approx 0,056$$

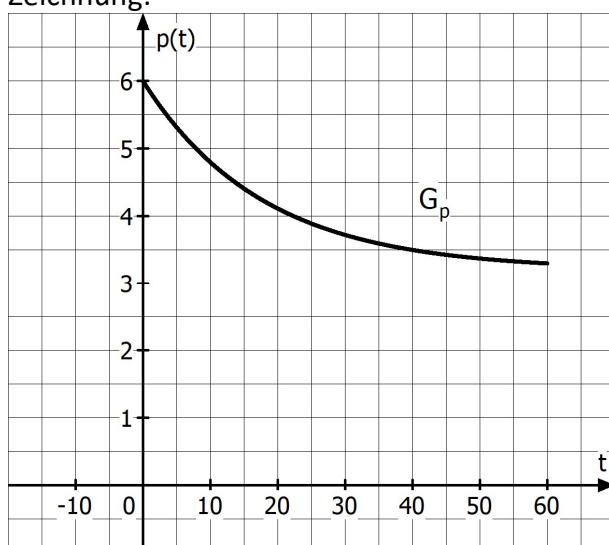
6 **2.2.1** $p(t)=4 \Rightarrow 2,8 \cdot e^{-0,056t} = 0,8 \Rightarrow t = \frac{1}{-0,056} \cdot \ln\left(\frac{0,8}{2,8}\right) \approx 22,37$

Da p einen Abklingvorgang beschreibt, ist die Zugabe nach etwa 22,4 h möglich.

$$\dot{p}(t) = -0,056 \cdot 2,8 \cdot e^{-0,056t} = -0,1568 \cdot e^{-0,056t}; \quad \dot{p}(22,37) \approx -0,045$$

Die Abnahmegeschwindigkeit beträgt ca. 0,045 pro Stunde.

4 **2.2.2** Zeichnung:



3 **3.1** $V(r, h) = \frac{2}{3}r^3\pi + r^2\pi h$

$$V(r) = \frac{2}{3}r^3\pi + r^2\pi \cdot \left(\frac{4}{r} - \frac{3r}{2}\right) = \frac{2}{3}r^3\pi + 4r\pi - \frac{3}{2}r^3\pi = -\frac{5}{6}r^3\pi + 4r\pi$$

7 **3.2** Aus der Angabe: $D_V = [0, 85; 1, 4]$

$$\frac{dV(r)}{dr} = -\frac{5}{2}r^2\pi + 4\pi; \quad \frac{dV(r)}{dr} = 0 \Leftrightarrow -\frac{5}{2}r^2\pi + 4\pi = 0 \Leftrightarrow r^2 = \frac{8}{5} \Rightarrow r_1 = \sqrt{\frac{8}{5}}, r_2 = -\sqrt{\frac{8}{5}} \notin D_V$$

Z. B. mithilfe einer Vorzeichenuntersuchung der Funktionswerte der ersten Ableitungsfunktion von V folgt: Die Funktion V hat ihr absolutes Maximum für

$$r_1 = \sqrt{\frac{8}{5}} = \frac{2\sqrt{10}}{5} \approx 1,26 \text{ (einziger Monotoniewechsel im Definitionsbereich).}$$

Die Maßzahl des absolut größten Volumens beträgt $V_{\max} = V(r_1) = V\left(\sqrt{\frac{8}{5}}\right) \approx 10,60$.

43

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - S I -

5 1.1 Mit Baumdiagramm folgt:

ω	$(A; U; S)$	$(A; U; \bar{S})$	$(A; \bar{U}; S)$	$(A; \bar{U}; \bar{S})$	$(\bar{A}; U; S)$	$(\bar{A}; U; \bar{S})$	$(\bar{A}; \bar{U}; S)$	$(\bar{A}; \bar{U}; \bar{S})$
$P(\{\omega\})$	0,36	0,04	0,09	0,01	0,27	0,03	0,18	0,02

$$NR: 0,5 \cdot 0,8 \cdot x = 0,36 \Rightarrow x = 0,9$$

3 1.2 $E_1 = \{(A; U; S); (A; U; \bar{S}); (A; \bar{U}; S); (A; \bar{U}; \bar{S}); (\bar{A}; U; S); (\bar{A}; U; \bar{S})\}$

$$E_3 = E_1 \cap \bar{E}_2 = \{(A; U; \bar{S}); (A; \bar{U}; S); (\bar{A}; U; S)\}$$

5 2 Vierfeldertafel:

	N	$\bar{N}$	Σ
F	0,15	0,45	0,6
$\bar{F}$	0,05	0,35	0,4
Σ	0,2	0,8	1

$$P(F \cap N) = P_F(N) \cdot P(F) = 0,25 \cdot 0,6 = 0,15$$

$$P(\bar{F} \cap N) = 0,5 - P(F \cap N) = 0,5 - 0,15 = 0,35$$

$$P(\bar{F} \cap \bar{N}) = 0,35$$

140 Gäste des Hotels wünschen keinen der beiden zusätzlichen Dienste.

2 3 $P(E_4) = 1 - 0,8^6 = 0,737856$

3 4.1 Tabelle:

x	10	50	60	100	110	150	160
$P(X=x)$	0,1	0,2	0,2	0,15	0,05	0,25	0,05

$$E(X) = 0,1 \cdot 10 + 0,2 \cdot 50 + 0,2 \cdot 60 + 0,15 \cdot 100 + 0,05 \cdot 110 + 0,25 \cdot 150 + 0,05 \cdot 160 = 89$$

Die durchschnittlichen Tageseinnahmen pro Spieltag betragen $250 \cdot 89 \text{ €} = 22250 \text{ €}$.

5 4.2 Testgröße T: Anzahl der Fans von 100, welche die höheren Preise akzeptieren

$$\left. \begin{array}{l} H_0: p \geq 0,8; \quad A = \{k+1; \dots; 100\} \\ H_1: p < 0,8; \quad \bar{A} = \{0; \dots; k\} \\ \text{Signifikanzniveau } \alpha = 0,05 \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{i=0}^k B(100; 0,8; i) \leq 0,05$$

Z. B. aus Tafelwerk: $k \leq 72$

$75 \in A \Rightarrow$ Entscheidung für H_0

23

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - S II -

5 1.1 Mit Baumdiagramm folgt:

ω	$(G; \bar{D}; W)$	$(G; \bar{D}; P)$	$(G; \bar{D}; T)$	$(G; D; P)$	$(G; D; F)$	$(\bar{G}; S)$	$(\bar{G}; K)$	$(\bar{G}; A)$
$P(\{\omega\})$	0,049	0,042	0,049	0,03	0,03	0,32	0,24	0,24

4 1.2 $E_1 = \{(G; \bar{D}; W); (G; \bar{D}; P); (G; \bar{D}; T)\}$ E_2 : „Eine zufällig ausgewählte befragte Person plant, ein Praktikum zu machen.“

$$P(E_1 \cap E_2) = P(\{(G; \bar{D}; P)\}) = 0,042$$

$$P(E_3) = 1 - P(E_1 \cap E_2) = 1 - 0,042 = 0,958$$

5 2 Vierfeldertafel:

Ω	M	$\bar{M}$	Σ
S	0,4	0,25	0,65
$\bar{S}$	0,2	0,15	0,35
Σ	0,6	0,4	1

$$P(M \cap S) = \frac{2}{3} \cdot 0,6 = 0,4$$

$$P(M \cup S) = P(M) + P(S) - P(M \cap S) = 0,6 + 0,65 - 0,4 = 0,85$$

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein behandeltes Tier in der Station eine Meeresschildkröte ist oder die Verletzung oder Krankheit durch Plastikmüll verursacht wurde, liegt bei 85 %.

$$2 \quad 3 \quad \sum_{i=3}^7 B(20; 0,1; i) = \sum_{i=0}^7 B(20; 0,1; i) - \sum_{i=0}^2 B(20; 0,1; i) \approx 0,99958 - 0,67693 = 0,32265$$

5 4.1 Testgröße T: Anzahl der Tauchgänge von 50, bei denen Meeresschildkröten beobachtet werden

$$\left. \begin{array}{ll} H_0: p \geq 0,7; & A = \{k+1; \dots; 50\} \\ H_1: p < 0,7; & \bar{A} = \{0; \dots; k\} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{i=0}^k B(50; 0,7; i) \leq 0,03$$

Signifikanzniveau $\alpha = 0,03$

Z. B. aus Tafelwerk: $k \leq 28$ und damit $\bar{A}_{\max} = \{0; \dots; 28\}$ $30 \in A \Rightarrow$ Entscheidung für H_0

$$2 \quad 4.2 \quad P(\text{„Fehler 2. Art“}) = 1 - \sum_{i=0}^{28} B(50; 0,5; i) \approx 1 - 0,83888 = 0,16112$$

23